# tridentctl을 사용하여 배포합니다

Astra Trident

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/trident/trident-get-started/kubernetes-customize-deploy-tridentctl.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

tridentctl을 사용하여 배포합니다 . . . . . 1
1단계: Kubernetes 클러스터 검증 . . . . . 1
2단계: 설치 프로그램을 다운로드하고 압축을 풉니다 . . . . . 2
3단계: Astra Trident 설치 . . . . . 2
tridentctl 배포를 사용자 지정합니다 . . . . . 3

# tridentctl을 사용하여 배포합니다

tridentctl을 사용하여 Astra Trident를 배포할 수 있습니다.

에 아직 익숙하지 않은 경우 "기본 개념"이제 아주 좋은 시간입니다.

배포를 사용자 지정하려면 을 참조하십시오 "여기".

Astra Trident를 구축하려면 다음과 같은 사전 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 지원되는 Kubernetes 클러스터에 대한 모든 권한이 있습니다.
- 지원되는 NetApp 스토리지 시스템에 액세스할 수 있습니다.
- 모든 Kubernetes 작업자 노드에서 볼륨을 마운트할 수 있습니다.
- 사용할 Kubernetes 클러스터를 관리하도록 "kubbtl"(또는 OpenShift를 사용하는 경우 OC)가 설치 및 구성된 Linux 호스트를 보유하고 있습니다.
- Kubernetes 클러스터 구성을 가리키도록 'KUBECONFIG' 환경 변수를 설정했습니다.
- 을(를) 활성화했습니다 "Astra Trident에서 요구하는 기능 게이트".
- Docker Enterprise와 함께 Kubernetes를 사용하는 경우, "다음 단계에 따라 CLI 액세스를 설정합니다".

다 잡았나요? 좋습니다! 그럼 이제 시작하겠습니다.

배포 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

## 1단계: Kubernetes 클러스터 검증

가장 먼저 해야 할 일은 Linux 호스트에 로그인하여 해당 호스트가 관리 중인 _ 작업 _ 을(를) 관리하고 있는지 확인하는 것입니다. "지원되는 Kubernetes 클러스터" 에 필요한 권한이 있어야 합니다.

OpenShift에서는 다음 모든 예제에서 kubeck 대신 OC를 사용하며 먼저 OC login-u system:admin 또는 OC login-u kubbe-admin을 실행하여 * system:admin * 으로 로그인해야 합니다.

Kubernetes 버전을 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
kubectl version
```

Kubernetes 클러스터 관리자 권한이 있는지 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

Docker Hub에서 이미지를 사용하는 Pod를 시작하고 Pod 네트워크를 통해 스토리지 시스템에 연결할 수 있는지 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
  ping <management IP>
```

Kubernetes 서버 버전을 식별하십시오. Astra Trident를 설치할 때 사용합니다.

## 2단계: 설치 프로그램을 다운로드하고 압축을 풉니다

> Trident 설치 관리자는 Trident Pod를 생성하고 상태를 유지하는 데 사용되는 CRD 객체를 구성하며, 클러스터 호스트에 볼륨 프로비저닝 및 연결과 같은 작업을 수행하는 CSI 사이드카를 초기화합니다.

의 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다 "Trident 설치 프로그램 번들" 다운로드 섹션에서 압축을 풉니다.

예를 들어, 최신 버전이 21.07.1인 경우:

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v21.07.1/trident-
installer-21.07.1.tar.gz
tar -xf trident-installer-21.07.1.tar.gz
cd trident-installer
```

## 3단계: Astra Trident 설치

tridentctl install 명령을 실행하여 원하는 네임스페이스에 Astra Trident를 설치합니다.

```
$ ./tridentctl install -n trident
....
INFO Starting Trident installation.                namespace=trident
INFO Created service account.
INFO Created cluster role.
INFO Created cluster role binding.
INFO Added finalizers to custom resource definitions.
INFO Created Trident service.
INFO Created Trident secret.
INFO Created Trident deployment.
INFO Created Trident daemonset.
INFO Waiting for Trident pod to start.
INFO Trident pod started.                          namespace=trident
pod=trident-csi-679648bd45-cv2mx
INFO Waiting for Trident REST interface.
INFO Trident REST interface is up.                 version=21.07.1
INFO Trident installation succeeded.
....
```

설치 프로그램이 완료되면 다음과 같이 표시됩니다. Kubernetes 클러스터의 노드 수에 따라 다음과 같은 Pod를 더 많이 관찰할 수 있습니다.

```
$ kubectl get pod -n trident
NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-679648bd45-cv2mx      4/4     Running   0          5m29s
trident-csi-vgc8n                 2/2     Running   0          5m29s

$ ./tridentctl -n trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 21.07.1        | 21.07.1        |
+----------------+----------------+
```

위 예제와 유사한 출력이 표시되는 경우 이 단계를 완료했지만 Astra Trident가 아직 완전히 구성되지 않은 것입니다. 다음 단계를 계속 진행하십시오. 을 참조하십시오 "구축 후 작업".

그러나 설치 프로그램이 성공적으로 완료되지 않거나 * "trident-scsi-<generated id>"를 실행하는 * 가 표시되지 않으면 플랫폼이 설치되지 않은 것입니다.

배포 중 문제 해결에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "문제 해결" 섹션을 참조하십시오.

# tridentctl 배포를 사용자 지정합니다

Trident 설치 프로그램을 사용하여 특성을 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어, Trident 이미지를 개인 저장소에 복사한 경우 '--trident-image'를 사용하여 이미지 이름을 지정할 수 있습니다. Trident 이미지와 필요한 CSI 사이드카 이미지를 개인 저장소에 복사한 경우 '<registry FQDN>[:port]' 형식을 사용하는 '--image-registry' 스위치를 사용하여 해당 리포지토리의 위치를 지정하는 것이 좋습니다.

Astra Trident가 작업자 노드를 자동으로 구성하도록 하려면 '--enable-node-prep'를 사용합니다. 작동 방식에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

자동 작업자 노드 준비는 비생산 환경에서만 사용할 수 있는 * 베타 기능입니다.

kubelet이 평소 하던 /var/lib/kubelet가 아닌 다른 경로에 데이터를 보관하는 Kubernetes 배포를 사용하는 경우 -kubelet-dir을 사용하여 대체 경로를 지정할 수 있습니다.

설치 관리자의 인수 이외에 설치를 사용자 지정해야 하는 경우 배포 파일을 사용자 지정할 수도 있습니다. '--generate-custom-YAML' 파라미터를 사용하면 설치 프로그램의 '셋업' 디렉토리에 다음과 같은 YAML 파일이 생성됩니다.

- 트리덴트-클러스터롤리바인딩.YAML
- '트라이덴트 배포.YAML'
- 트리덴트-CRD.YAML
- 트리덴트-클러스터역할.YAML
- 트리덴트-디멘트발병 YAML

- '삼류 서비스.YAML'
- '삼중인대.YAML'
- 트라이덴트-서비스계정.YAML

이러한 파일을 생성한 후 필요에 따라 수정한 다음 '--use-custom-YAML'을 사용하여 사용자 지정 배포를 설치할 수 있습니다.

```
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.